ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №1

Кодирование данных в телекоммуникационных системах

(по дисциплине «Телекоммуникационные системы»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ТелекомСис 1.1, Р3331, 466449.

Проверил:

Алиев Тауфик Измайлович,
доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**
2.1 Формирование сообщения 2
2.2 Физическое кодирование исходного сообщения 2
2.2.1 Manchester encoding (M2) 2
2.2.2 Return-to-Zero (RZ) 3
2.2.3 Differential Manchester encoding (DM) 3
2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI) 3
2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI) 4
2.3 Логическое кодирование исходного сообщения 4
2.4 Скремблирование исходного сообщения 4
2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования 4

3 Источники литературы **5**

A Кодировочная таблица **6**

1 Задание

Цель работы: изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы необходимо:

- выполнить **физическое** и **логическое** кодирование исходного сообщения в соответствии с ***обоснованно выбранными*** методами кодирования;
- провести **сравнительный анализ** рассмотренных методов кодирования и сформулировать **достоинства** и **недостатки**;
- рассчитать **частотные характеристики сигналов**, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую **полосу пропускания** канала связи;
- выбрать и обосновать **наилучший метод** для передачи исходного сообщения.

2 Выполнение работы

2.1 Формирование сообщения

Исходное сообщение, подлежащее передаче, формируется на основе инициалов студента, выполняющего задание. Для цифрового представления сообщения используются шестнадцатеричные коды в соответствии с кодировочной таблицей (см. приложение А):

Исходное сообщение	ЛаМА
Hexadecimal	CB E0 CC C0
Binary	1100 1011 1110 0000 1100 1100 1100 0000
Длина сообщения	4 байт (32 бит)

Таблица 1: Результаты формирования сообщения

2.2 Физическое кодирование исходного сообщения

2.2.1 Manchester encoding (M2)

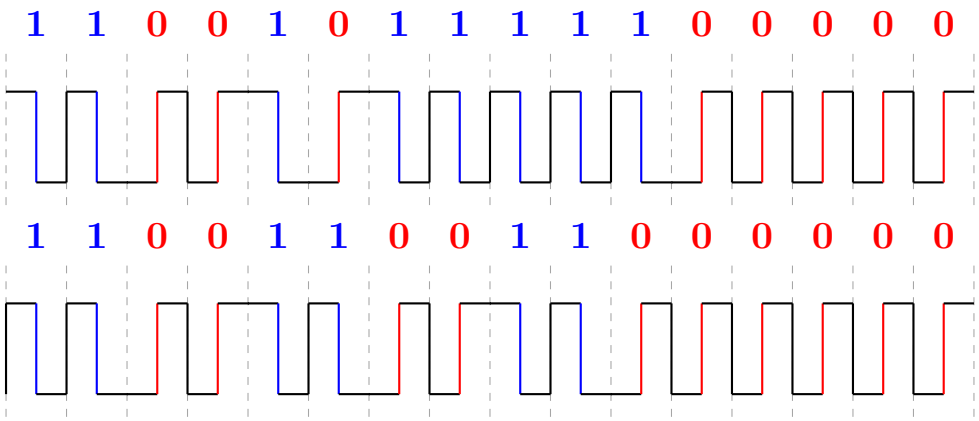


Рис. 1: Временная диаграмма для M2.

2.2.2 Return-to-Zero (RZ)

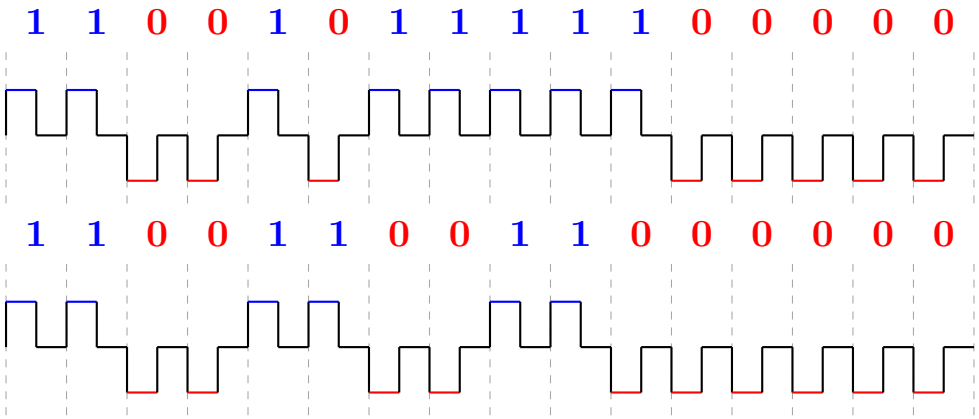


Рис. 2: Временная диаграмма для RZ.

2.2.3 Differential Manchester encoding (DM)

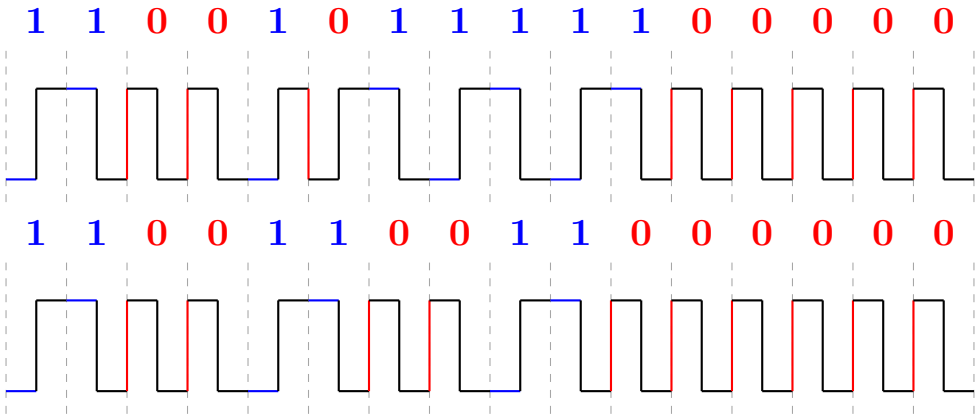


Рис. 3: Временная диаграмма для DM.

2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI)

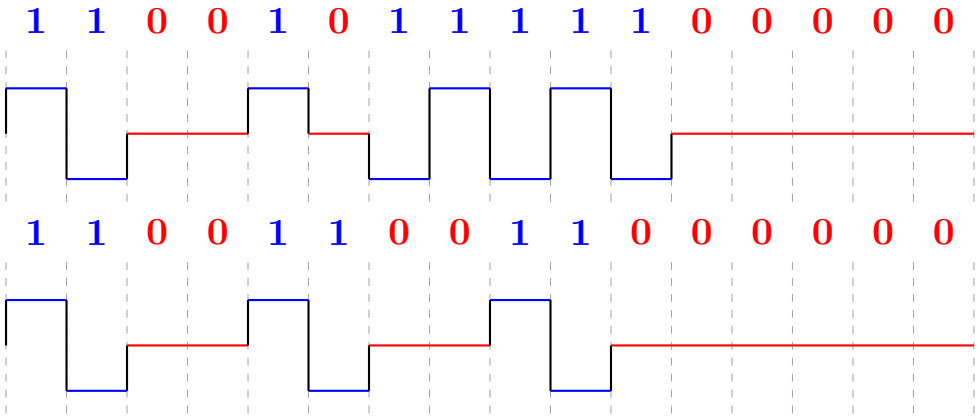


Рис. 4: Временная диаграмма для AMI.

AMI (Alternate Mark Inversion) itself does not embed a reliable clock for long strings of zeros; practical systems therefore add zero-substitution rules such as HDB3, B3ZS, B6ZS or B8ZS. These force artificial violations that create transitions while remaining DC-balanced.

2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI)

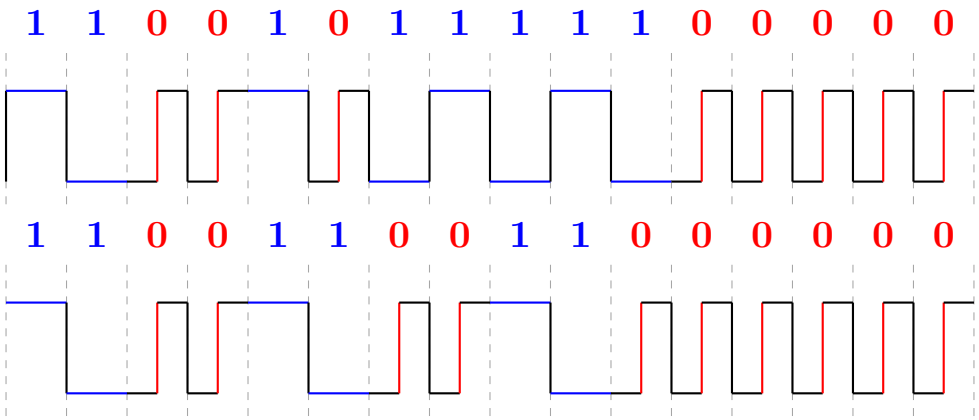


Рис. 5: Временная диаграмма для CMI.

2.3 Логическое кодирование исходного сообщения

...

2.4 Скремблирование исходного сообщения

...

2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования

...

3 Источники литературы

А Кодировочная таблица

Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код
А	C0	Р	D0	а	E0	р	F0	пробел	20
Б	C1	С	D1	б	E1	с	F1	,	2C
В	C2	Т	D2	в	E2	т	F2	.	2E
Г	C3	У	D3	г	E3	у	F3	0	30
Д	C4	Ф	D4	д	E4	ф	F4	1	31
Е	C5	Х	D5	е	E5	х	F5	2	32
Ж	C6	Ц	D6	ж	E6	ц	F6	3	33
З	C7	Ч	D7	з	E7	ч	F7	4	34
И	C8	Ш	D8	и	E8	ш	F8	5	35
Й	C9	Щ	D9	й	E9	щ	F9	6	36
К	CA	Ъ	DA	к	EA	ъ	FA	7	37
Л	CB	Ы	DB	л	EB	ы	FB	8	38
М	CC	Ь	DC	м	EC	ь	FC	9	39
Н	CD	Э	DD	н	ED	э	FD		
О	CE	Ю	DE	о	EE	ю	FE		
П	CF	Я	DF	п	EF	я	FF		